

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

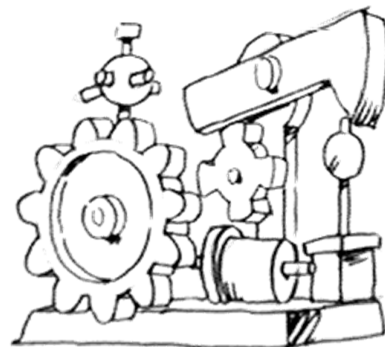
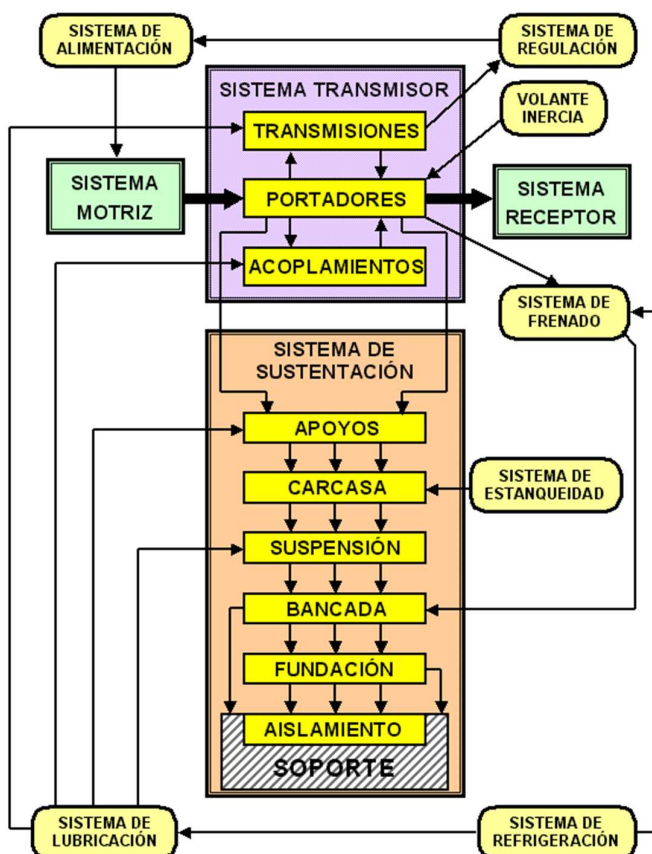
Máster en Ingeniería Industrial

INTRODUCCIÓN

A LA SÍNTESIS DE MECANISMOS



Esquema general de un conjunto mecánico



Definición de Máquina y Mecanismo

◉ MÁQUINA

“Combinación de cuerpos resistentes, unidos entre sí, con determinados movimientos relativos, que transmiten fuerzas desde una fuente de energía determinada hasta el lugar donde han de ser vencidas las resistencias”.

◉ MECANISMO

“Combinación de elementos de modo que permitan conseguir determinados movimientos”

Esqueleto geométrico-cinemático de una máquina

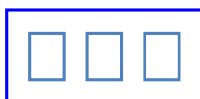
◉ ESTRUCTURA

“Combinación de cuerpos resistentes, capaces de transmitir fuerzas o de portar cargas, pero cuyas partes no tienen movimiento relativo”.

3

Máquina y Mecanismo

MÁQUINA



ELEMENTO O
MIEMBRO

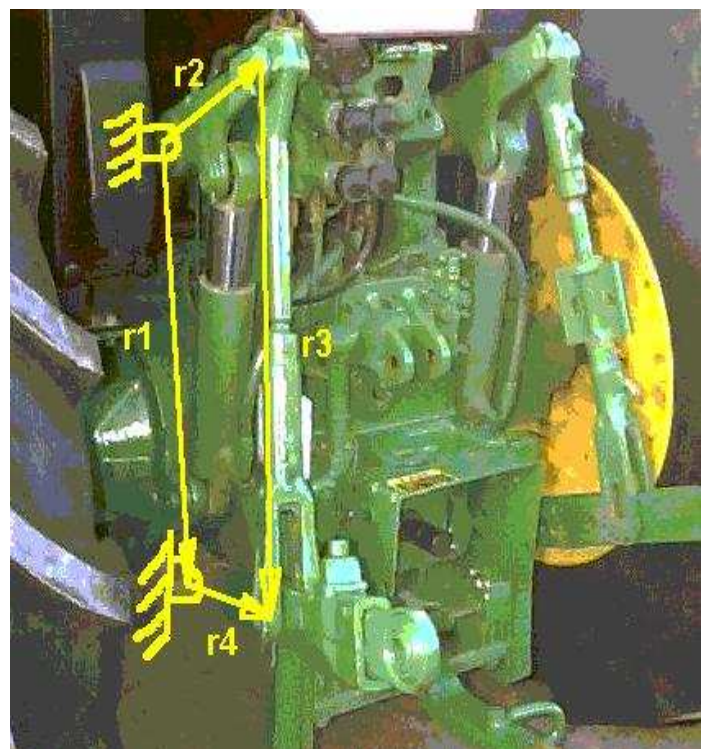


PIEZA

MECANISMO



ELEMENTO,
MIEMBRO,
BARRA O
ESLABÓN



4

PIEZA

“Parte indivisible de un elemento o de un mecanismo”.

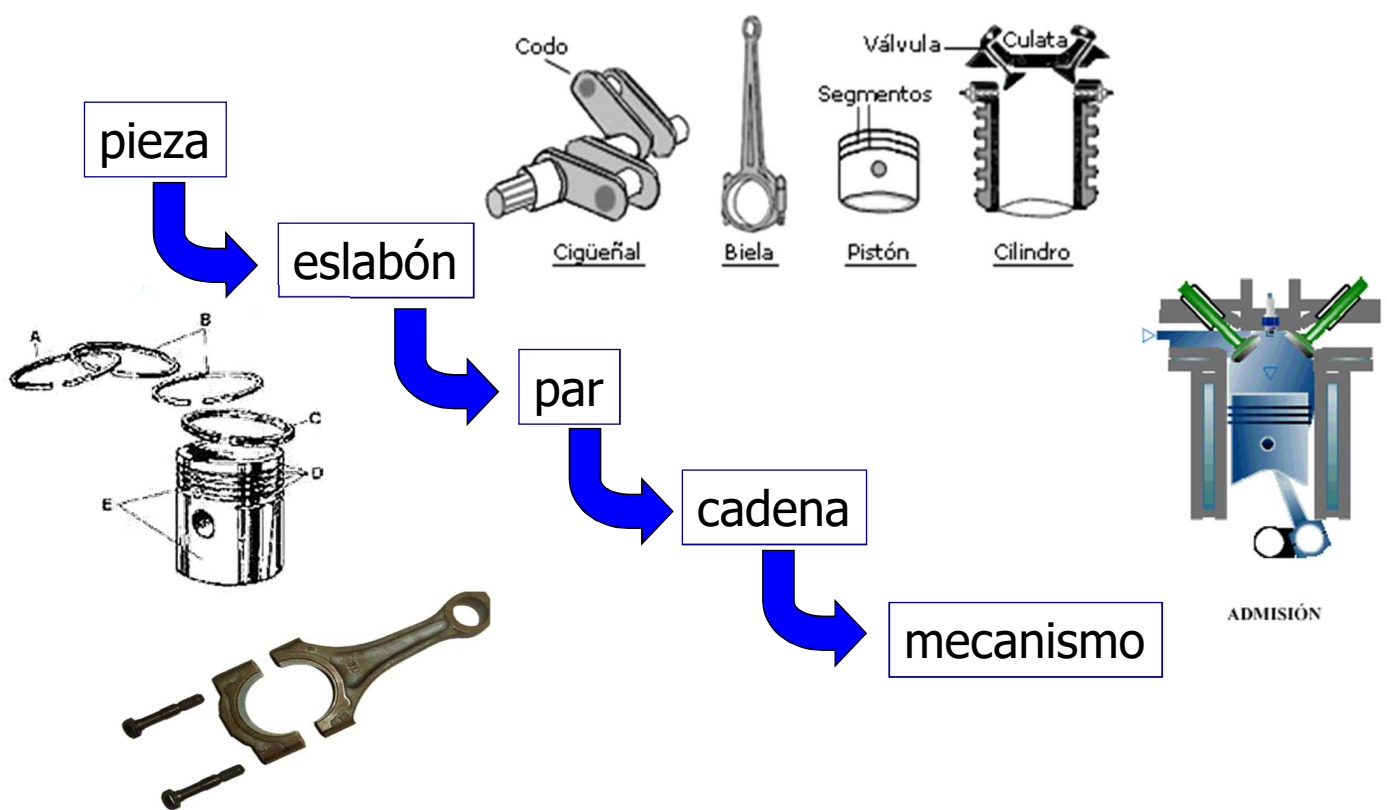
ELEMENTO o MIEMBRO

“Parte de una máquina o mecanismo que posee un movimiento relativo con cualquier otra”.



5

Partes constitutivas de un mecanismo



6

○ Criterios

- ▶ Comportamiento del material
 - Rígidos
 - Elásticos
 - Fluidos
- ▶ Según el tipo de movimiento
 - Manivela/balancín
 - Biela
 - Corredera

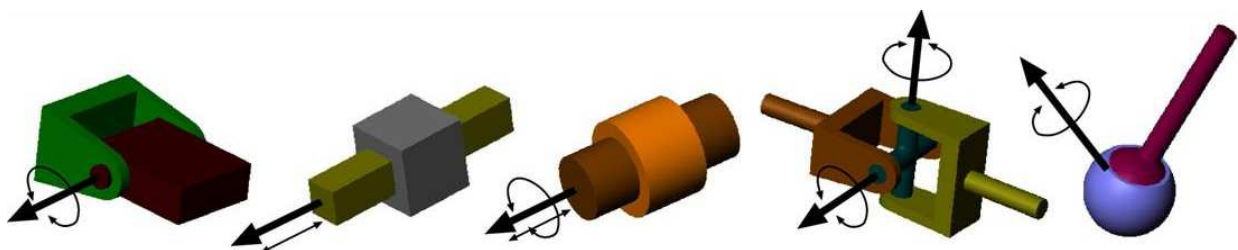
7

Par elemental o cinemático

- Dos eslabones contiguos
- En contacto permanente
- Con movimiento relativo entre ellos

Cierre del Par o Junta

Asegura el contacto entre los dos eslabones, limitando el movimiento entre ellos



8

1.- Cierre de forma:

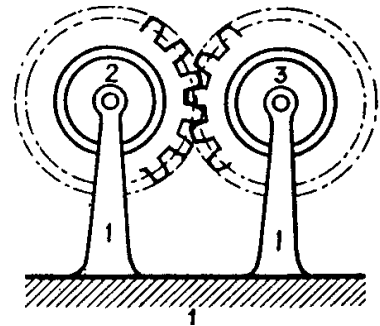
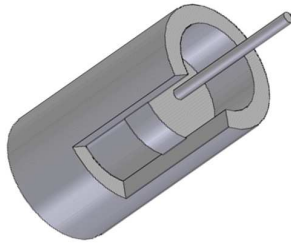
El contacto está asegurado por la forma de los dos miembros del par (cilindro-émbolo)

2.- Cierre de fuerza:

El contacto está asegurado por la fuerza que se ejerce. (leva-seguidor, la fuerza la ejerce un elemento elástico interpuesto)

3.- Cierre de enlace o de cadena:

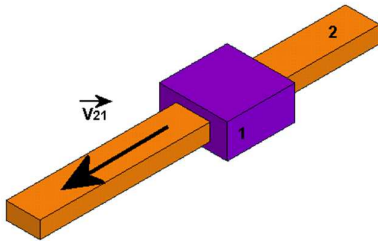
El contacto está asegurado por medio de otro miembro del mismo mecanismo (engrane de dos ruedas dentadas)



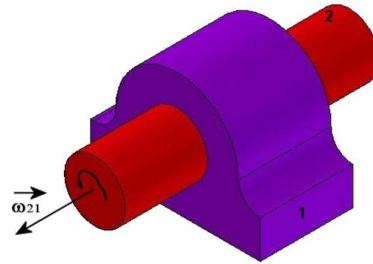
9

- ◉ Clasificación según el tipo de rozamiento entre las dos piezas
 - ▶ Par con deslizamiento: cilindro-pistón
 - ▶ Par de rodadura: rueda-carril
 - ▶ Par con pivotamiento: quicio-quicionera
- ◉ Clasificación según el número de barras o eslabones (orden del par o de la junta):
 - ▶ Par binario: par formado por dos barras
 - ▶ Par ternario: par de tres barras
 - ▶ Par P-ario: par formado por P barras
- ◉ Clasificación según la superficie de contacto
 - ▶ Par superior de contacto lineal o puntual (leva-varilla)
 - ▶ Par inferior de contacto superficial

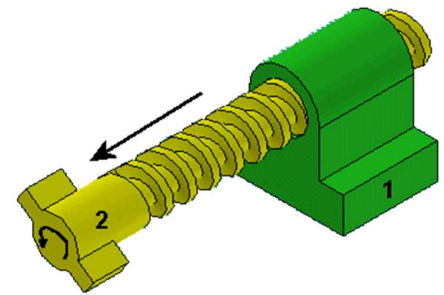
- Pares de primer orden
(un punto del eslabón describe una curva)



Par prismático o de traslación



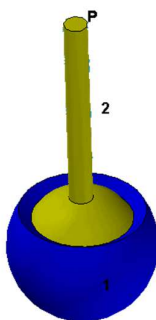
Par de rotación o de revolución



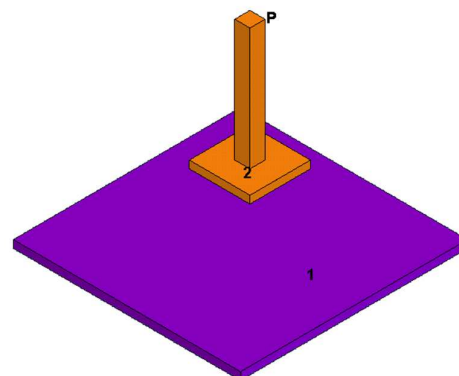
Par helicoidal o de tornillo

11

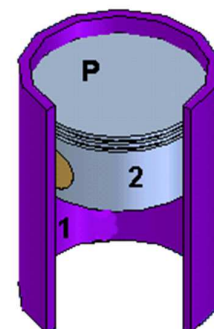
- Pares de segundo orden
(un punto del eslabón describe una superficie)



Par esférico



Par plano



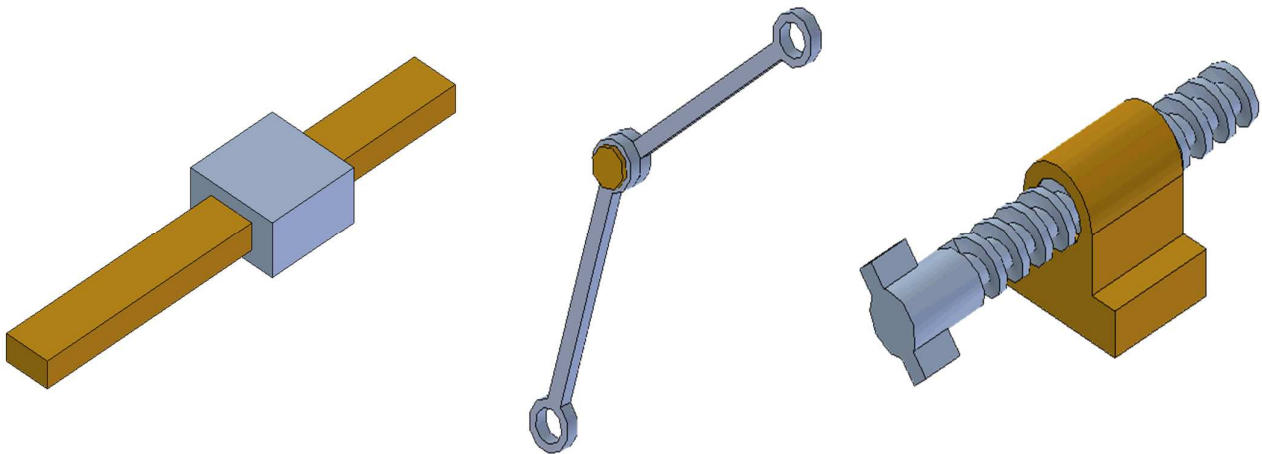
Par cilíndrico

12

◉ Clasificación según el movimiento relativo entre sus puntos

► Par de primer grado o lineal

- Par prismático: describe una línea recta
- Par de rotación: el punto describe una circunferencia
- Par helicoidal: describe una hélice



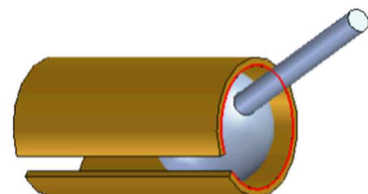
13

► Par de segundo grado o superficial

- Par plano: describe un plano
- Par cilíndrico: describe un cilindro
- Par esférico: describe una esfera



► Par de tercer grado o espacial



14

◉ CADENA CINEMÁTICA

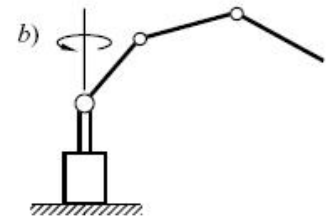
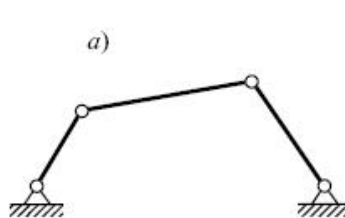
“Conjunto de eslabones unidos mediante pares cinemáticos con movimiento relativo entre ellos”.

◉ MECANISMO

“Cadena cinemática con un eslabón fijo”.

◉ Una cadena cinemática puede ser:

- a) Cerrada.
- b) Abierta.



15

◉ CINEMÁTICA: estudia el movimiento, independiente de las causas que lo producen.

- ▶ Trayectorias posiciones, desplazamientos, velocidades, aceleraciones,...
- ▶ Resolución gráfica (Geometría), más pedagógica.
- ▶ Resolución analítica (Cálculo y Álgebra), más general y potente.

◉ DINÁMICA: estudia el movimiento, considerando las causas que lo generan y las reacciones que se producen.

- ▶ Potencia motriz, reacciones en los apoyos, tensiones y deformaciones elásticas, rendimiento, problemas tribológicos, vibraciones, fallos por choques o fatiga.
- ▶ Ecuaciones con mayor dificultad de resolución: se introduce el parámetro tiempo y las no-linealidades.
- ▶ Resolución grafo-analítica o analítica.
- ▶ Principios generales de aplicación: Leyes de Newton, Teorema de los Trabajos Virtuales, Ecuaciones de Lagrange, Principio de Hamilton, Bond Graphs, etc.

16

ANÁLISIS

- ▶ Según el diccionario de la RAE: “*Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición*”.
- ▶ Proceso sistemático para verificar una solución existente.
- ▶ Permite encontrar la respuesta de un sistema mecánico ante diversas solicitudes.

SÍNTESIS

- ▶ Según el diccionario de la RAE: “*Composición de un todo por la reunión de sus partes*”.
- ▶ Proceso sistemático, sin procedimiento de iteración, de seleccionar y organizar varios elementos de la manera apropiada, para generar las soluciones deseadas, halladas desde unas restricciones y requerimientos de funcionamiento.
- ▶ “*La **síntesis de mecanismos** es un proceso que permite determinar un mecanismo capaz de ofrecer una respuesta preestablecida*”.

17

ANÁLISIS

DE MECANISMOS

DATOS DE PARTIDA

- LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS Y SU DISPOSICIÓN EN EL MECANISMO.
- N° DE PARÁMETROS CINEMÁTICOS = N° DE GRADOS DE LIBERTAD DEL MECANISMO.

A DETERMINAR

- EL MOVIMIENTO DE LOS PUNTOS DEL MECANISMO: TRAYECTORÍAS Y FORMA DE SER RECORRIDAS.

SÍNTESIS

DE MECANISMOS

DATOS DE PARTIDA

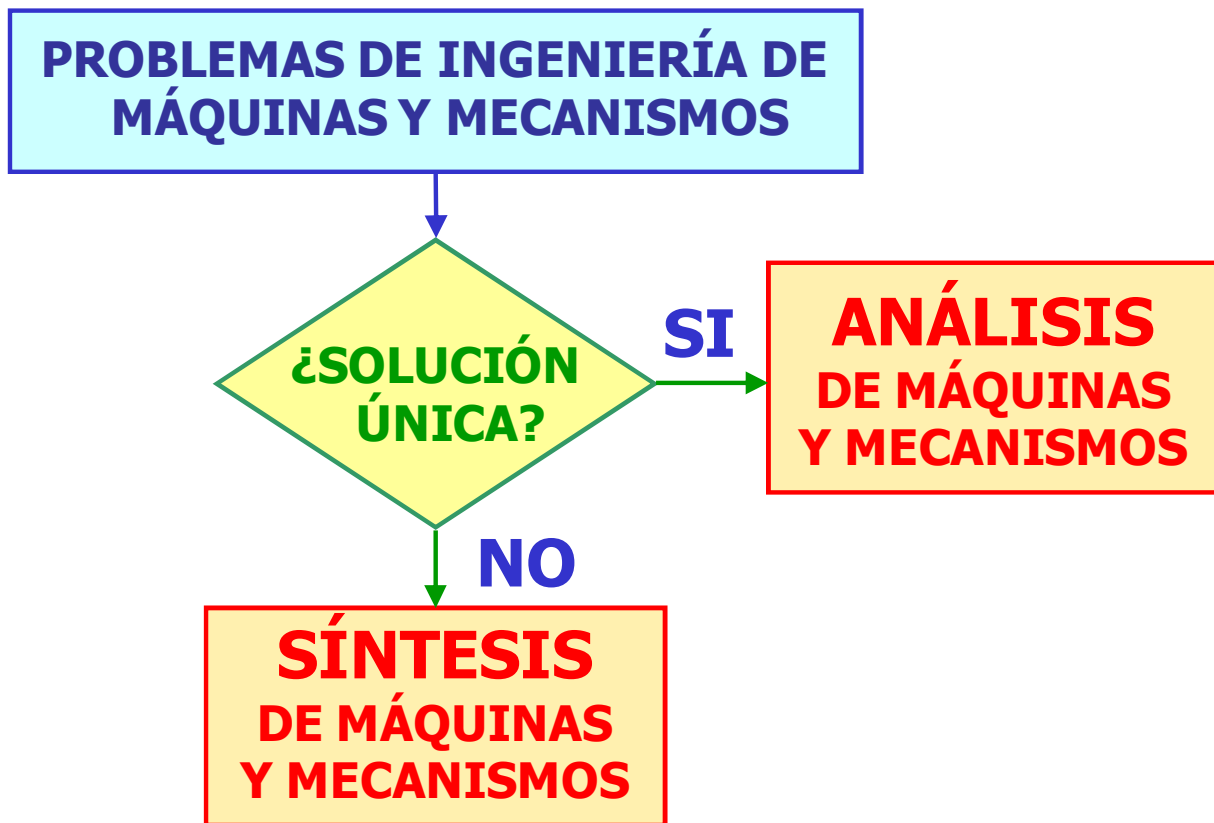
- LOS PARÁMETROS CINEMÁTICOS DE LOS ELEMENTOS DEL MECANISMO.

PROCESO
INVERSO AL ANÁLISIS DE
MECANISMOS

A DETERMINAR

- LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS Y SU DISPOSICIÓN EN EL MECANISMO.

18



19

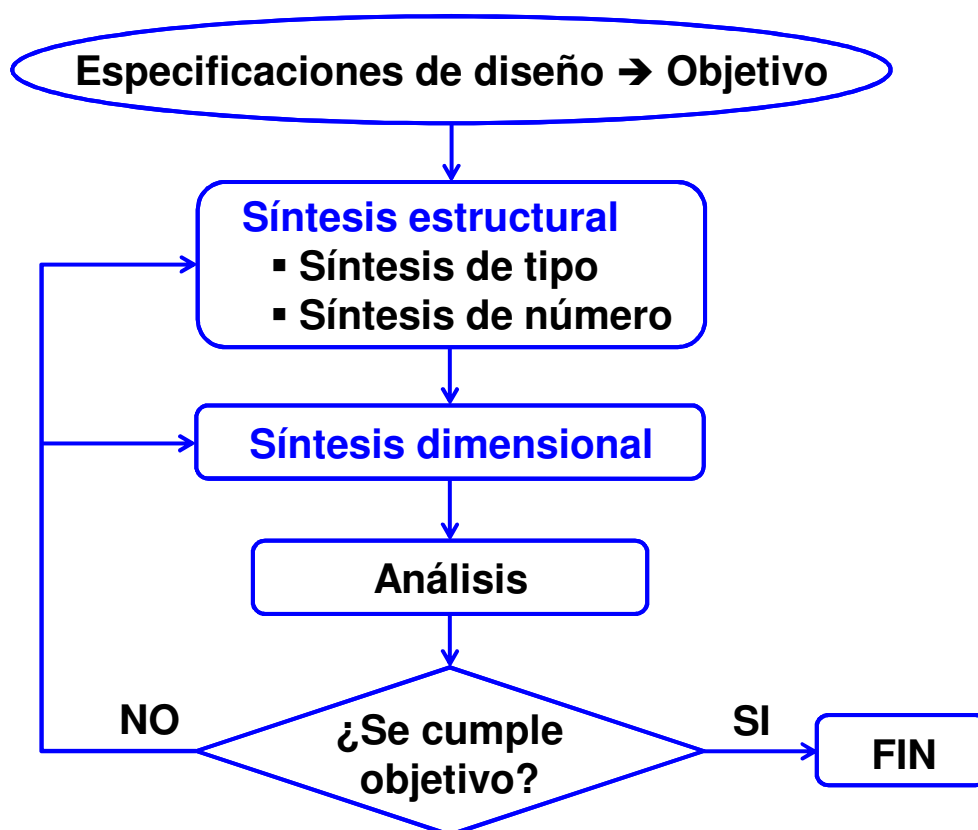
- ◉ **ANÁLISIS:** analizar una máquina o mecanismo ya existente.
 - ▶ Métodos de Análisis empleados generalmente en Dinámica.
 - **Problema Dinámico Directo.** Se obtiene el movimiento de un sistema sometido a determinadas acciones conocidas.
 - **Problema Dinámico Inverso.** A partir de un movimiento conocido, se calculan los esfuerzos motores y las reacciones en los enlaces y en los elementos.
 - En todos los métodos de análisis dinámico debe realizarse el análisis cinemático previamente.
 - ▶ Análisis cinemático y dinámico por computador.
- ◉ **SÍNTESIS:** diseñar un mecanismo que cumpla una función establecida o unas determinadas especificaciones.
 - ▶ La Síntesis cinemática está más establecida que la Síntesis Dinámica.
 - ▶ La Síntesis o Diseño de mecanismos es el gran objetivo del ingeniero mecánico.
 - ▶ Síntesis Óptima de Mecanismos:
 - Diseño óptimo de mecanismos con requerimientos dinámicos.
 - Cálculo de sensibilidades y optimización.
 - Métodos numéricos por computador.

20

- ◉ La **síntesis de mecanismos** trata de componer un mecanismo organizando y definiendo cada una de sus partes, para cumplir con cierta funcionalidad, lo cual conlleva a ciertas restricciones en la solución o **restricciones de diseño**.
 - ▶ Esta funcionalidad u objetivo puede cumplirse de forma **exacta** o **aproximada** (mayor precisión con procesos de optimización).
 - ▶ Tras definir la funcionalidad se concreta el tipo de mecanismo y el número de elementos del mismo (con técnicas de **síntesis de tipo y número**), completando la definición topológica del mecanismo o **síntesis estructural**.
 - ▶ Una vez definida la topología del mecanismo se deben definir las dimensiones de cada uno de los componentes, mediante la **síntesis dimensional**.
 - ▶ Finalizada la síntesis dimensional se compara la respuesta del mecanismo obtenido con el objetivo prefijado (funcionalidad) para evaluar la idoneidad del mecanismo generado con el proceso de síntesis.
 - Si el mecanismo cumple con el objetivo se finaliza el proceso global de síntesis.
 - Si el mecanismo no cumple el objetivo se debe iterar: modificando el diseño estructural o modificando las dimensiones del mecanismo.

21

Diagrama de flujo para un proceso de síntesis de mecanismos



22

Proceso de síntesis cinemática de mecanismos

- ◉ Mediante el proceso completo de síntesis se encuentra un mecanismo que se comporta de la forma establecida en la función objetivo, en ciertas trayectorias, posiciones o puntos.
- ◉ En la síntesis exacta, las posiciones o puntos en los que se cumplen estas condiciones son los **puntos** o **posiciones de precisión**.
- ◉ La funcionalidad u objetivo de la síntesis de mecanismos puede cumplirse de forma **exacta** o **aproximada** y conlleva ciertas restricciones en la solución o restricciones de diseño:
 - ▶ **Exacta** (para determinadas posiciones o puntos de precisión).
 - ▶ **Aproximada** (se logra mayor precisión con los procesos de optimización).
- ◉ Los **métodos de síntesis cinemática**, en función de las técnicas utilizadas en el proceso de síntesis, se pueden clasificar en:
 - ▶ **Métodos gráficos.**
 - ▶ **Métodos analíticos.**
 - ▶ **Métodos numéricos.**

23

Síntesis estructural de mecanismos

- ◉ La **síntesis estructural** de mecanismos trata de la selección de tipos de mecanismos y de las diversas maneras de producirse la formación de las cadenas cinemáticas y de los mecanismos, definiendo la topología de un mecanismo para una determinado objetivo o funcionalidad.
- ◉ La síntesis estructural o definición topológica del mecanismo comprende:
 - ▶ **Síntesis de tipo** o síntesis de Reuleaux.
 - ▶ **Síntesis de número** o síntesis de Grübler.

24

Síntesis Dimensional de Mecanismos (1/10)

Tipos de Síntesis según el Objetivo

- ⊙ Mediante la **síntesis dimensional** se definen las dimensiones de los elementos de un mecanismo.
- ⊙ La síntesis cinemática dimensional, según la funcionalidad u objetivo a alcanzar, se puede clasificar en:
 - ▶ **Generación de trayectoria:** Se calculan las dimensiones adecuadas de un mecanismo para que uno de sus puntos trace una trayectoria objetivo.
 - ▶ **Generación de funciones:** El objetivo consiste en obtener un mecanismo donde se establece cierta relación de transmisión entre el elemento de entrada y el de salida.
 - ▶ **Guiado de sólido rígido:** El objetivo es similar al de generación de trayectoria pero, en este caso, un punto de un elemento del mecanismo debe describir una trayectoria determinada y, además, debe hacerlo cumpliendo la condición de que el elemento tenga cierta orientación a lo largo de esa trayectoria.

25

Síntesis Dimensional de Mecanismos (2/10)

Clasificación de los Métodos de Síntesis

- ⊙ **Los métodos exactos o métodos basados en puntos de precisión.** Estos métodos permiten realizar un proceso de síntesis de mecanismos con un objetivo en un número de puntos de precisión reducido y con una solución exacta para esos puntos de precisión.
- ⊙ **Métodos empíricos.** Estos métodos consisten en la selección de curvas de acoplamiento para escoger la curva adecuada que cumpla con las especificaciones de diseño.
- ⊙ **Métodos aproximados de optimización o síntesis óptima.** Estos métodos persiguen obtener una solución aproximada (óptima) utilizando algoritmos de optimización, de forma que se minimice la diferencia entre el comportamiento del mecanismo sintetizado y la función objetivo.
- ⊙ **Otros.** Existen otros tipos de métodos que no son clasificables dentro de las categorías anteriores, aunque ninguno de ellos es concluyente.

26

- ◉ Los **métodos exactos** o **métodos basados en puntos de precisión** permiten realizar un proceso de síntesis de mecanismos estableciendo como objetivo un número de puntos de precisión reducido y con una solución exacta para esos puntos de precisión.
 - ▶ Problema de los métodos exactos: No se puede garantizar que el orden de los puntos de precisión sea el deseado.
 - ▶ Requieren el cumplimiento exacto de los requisitos (puntos de precisión).
 - ▶ El número de puntos de precisión es limitado y depende del tipo de mecanismo.
 - ▶ Las soluciones resultantes de aplicar estos métodos suelen originar problemas de interferencia o defecto de circuito.
 - ▶ El error estructural entre puntos de precisión puede ser considerable.
 - ▶ Requerir una precisión total no es útil porque, en la práctica, no se puede reproducir.
- ◉ Los métodos exactos se puede clasificar en dos grandes grupos:
 - ▶ **Métodos gráficos.**
 - ▶ **Métodos analíticos.**

- ◉ Los **métodos gráficos**:
 - ▶ Permiten realizar la síntesis de forma rápida, visual e intuitiva.
 - ▶ Fueron los primeros en desarrollarse.
 - ▶ Presentan ciertas restricciones:
 - Son poco precisos.
 - Sólo son válidos para mecanismos planos.
 - Sólo son aplicables con un número de puntos de precisión reducido.
 - ▶ El método de Overlay es uno de los más usados en problemas de generación de funciones y trayectorias. Es aplicable a cualquier tipo de mecanismo plano.
 - ▶ En la actualidad no se utilizan salvo para propósitos docentes.

Síntesis Dimensional de Mecanismos (5/10)

Métodos Exactos: Métodos Analíticos

- Los **métodos analíticos** permiten estudiar el comportamiento de los mecanismos mediante ecuaciones analíticas que relacionan los parámetros de diseño establecidos como objetivo.
- Son precisos pero suelen conducir a expresiones matemáticas complejas.
- Sólo permiten usar un número de puntos de precisión reducido debido a que el sistema de ecuaciones que describe el funcionamiento del mecanismo tiene un número reducido de ecuaciones y éste es el máximo nº de puntos de precisión que pueden considerarse.
- Varios de estos métodos son desarrollos analíticos basados en métodos gráficos.
 - Hace unos años, la resolución de las ecuaciones hacía que los métodos analíticos fuesen farragosos (más que los métodos gráficos) pero el desarrollo de los ordenadores y su fácil implementación ha permitido que su uso se haya generalizado.
- Hay dos grupos de métodos analíticos: **algebraicos** y **de números complejos**.
- Métodos analíticos importantes son:
 - La ecuación de Freudenstein**, método desarrollado para generación de funciones con un cuadrilátero articulado y que puede generalizarse a otros mecanismos.
 - El método de los polinomios de Chebyshev.**
 - Los métodos basados en la teoría de Burmester.**
 - La Síntesis de Bloch**, usando números complejos.

29

Síntesis Dimensional de Mecanismos (6/10)

Métodos empíricos

- Los **métodos empíricos** consisten en el empleo de atlas de curvas de acoplamiento para la selección de la curva adecuada que cumpla con los requisitos.
- El uso de estos métodos empíricos se caracteriza por:
 - Hacer numerosos intentos por lo que resultan tediosos.
 - No se asegura la obtención del valor óptimo global.
 - La calidad de los resultados obtenidos (el mecanismo sintetizado) respecto a los requisitos establecidos es más cuantitativa que cualitativa.
- Debido a estas limitaciones, los métodos empíricos generalmente se utilizan para hacer una primera aproximación al mecanismo. Este mecanismo primario sería el punto de partida para una posterior síntesis, usando métodos de optimización.

30

Síntesis Dimensional de Mecanismos (7/10)

Métodos de optimización

- ◉ Los métodos de optimización , métodos aproximados o métodos de síntesis óptima persiguen obtener una solución aproximada (óptima).
- ◉ No es necesaria una formulación tan compleja como en los métodos basados en puntos de precisión (métodos exactos).
- ◉ Los métodos de optimización pueden ser **directos** o **iterativos**.
 - ▶ Los métodos No-iterativos (o directos) se caracterizan por :
 - La solución aportada es, casi siempre, un mínimo local.
 - Solamente proporcionan una solución que, además, puede no ser adecuada de acuerdo con otras consideraciones posteriores.
 - ▶ Los métodos iterativos se caracterizan por :
 - Con la solución no se puede asegurar que se consiga el óptimo global.
 - Se pueden aportar varias soluciones que, a su vez, pueden ordenarse según su calidad respecto a los requisitos.
 - La solución depende de los datos iniciales. En la mayoría de los casos, la solución final suele ser función del punto de partida. Esta subordinación depende del algoritmo de optimización utilizado.

31

Síntesis Dimensional de Mecanismos (8/10)

Métodos aproximados de síntesis o Métodos de síntesis óptima

- ◉ Usar métodos numéricos para resolver problemas de síntesis dimensional conlleva utilizar algoritmos de optimización, de forma que se minimice la diferencia entre el comportamiento del mecanismo obtenido con la síntesis y el comportamiento objetivo.
- ◉ El uso de estos métodos numéricos de optimización se caracteriza por:
 - ▶ Pueden aplicarse independientemente de la topología del mecanismo, por lo que resultan más generales que los métodos analíticos.
 - ▶ Permiten un mayor número de puntos de precisión que los métodos analíticos y, por tanto, un mayor número de variables de diseño.
 - ▶ Presentan una desventaja: no se puede garantizar una solución exacta aún cuando esta exista.
- ◉ Hay una gran cantidad de métodos de optimización numérica, debido a que no existe un método que se adecúe a todos los tipos de problema (no hay métodos generales).
 - ▶ El método que mejor se adecúa a un problema determinado varía, dependiendo del tipo de objetivo, linealidad del problema, continuidad de las variables de diseño, existencia de restricciones de diseño, etc.
- ◉ En los últimos años, la gran capacidad de procesamiento actual de los computadores ha favorecido un amplio desarrollo de los métodos numéricos de optimización.

32

Síntesis Dimensional de Mecanismos (9/10)

Métodos de Síntesis Óptima

Variables de diseño y función objetivo

- Para abordar el problema de síntesis dimensional óptima se deben considerar las **variables de diseño**.
 - Estas variables de diseño deben representar, mediante valores numéricos, los parámetros geométricos que definen el mecanismo: posición y orientación de todos sus elementos.
- Se debe considerar también la **función objetivo**: normalmente es minimizar el error que presenta el mecanismo frente al objetivo buscado y sujeto a ciertas restricciones.
 - Dentro de estas restricciones están, por ejemplo, las ecuaciones de restricción cinemática, que describen el comportamiento del mecanismo y que contienen las variables dependientes y las orientaciones de diferentes elementos del mecanismo.
- Para resolver el problema de síntesis óptima se utilizan métodos de optimización iterativos: en cada iteración se obtiene un conjunto de variables de diseño, minimizando el error de síntesis en cada iteración, hasta obtener un valor mínimo del error.

33

Síntesis Dimensional de Mecanismos (10/10)

Métodos de Síntesis Óptima

Consideraciones a la optimización

- En la síntesis cinemática dimensional el problema a resolver presenta un comportamiento no lineal, en muchos casos.
 - Es un problema no convexo de variable continua y con restricciones. Estas características conllevan que la función objetivo contenga un alto número de mínimos locales.
- Un problema de la síntesis óptima es conocer si ¿la solución obtenida tras el proceso de síntesis representa una solución de óptimo local u óptimo global? (el óptimo global representa el mínimo error dentro del espacio de diseño).
- Otra característica crítica de estos métodos es su convergencia a la solución: el método debe conseguir la mejor solución posible con el mínimo coste computacional (número de iteraciones).
- Estos algoritmos deben cumplir criterios de optimización: el método debe ser capaz de garantizar que la solución encontrada representa un mínimo error frente al objetivo marcado.

34

BIBLIOGRAFÍA

Síntesis de Mecanismos

- ◉ Justo Nieto. "Síntesis de mecanismos". Editorial AC. 1978.
- ◉ J. Domínguez Abascal (coordinador). *Teoría de Máquinas y Mecanismos*. Universidad de Sevilla, 2016. Capítulo 5
- ◉ J. E. Shigley & J. J. Uicker. "Teoría de máquinas y mecanismos". McGraw-Hill. 1988. Capítulo 10
- ◉ R. L. Norton. "Diseño de maquinaria". 4ª edición. McGraw Hill. 2009. Capítulos 2, 3 y 5
- ◉ A. G. Erdman & G. N. Sandor. "Diseño de Mecanismos. Análisis y Síntesis". 3ª edición. Prentice Hall. 1998. Capítulos 1 y 8
- ◉ H. H. Mabie & Ch.F. Reinholtz. "Mecanismos y dinámica de maquinaria". 2ª edición. Limusa. 1998. Capítulos 1, 2 y 11
- ◉ J. M. McCarthy. "Geometric Design of Linkages". Springer. 2000.
- ◉ R.S. Hartenberg & J. Denavit. "Kinematic synthesis of linkages". McGraw-Hill. 1964.
- ◉ J.S. Rao & R.V. Duddipati. "Mechanism and Machine Theory". 2nd edition. New Age International, 1992. Chapter 4
- ◉ J.A. Hrones, G.L. Nelson. Analysis of the four-bar linkage: Its application to the synthesis of Mechanisms. John Wiley & Sons Inc., New York, 1951.